

Perangkat Keras

Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan dua unsur utama dalam sebuah sistem komputer yang saling berkaitan dan tidak dapat bekerja secara optimal jika berdiri sendiri. Perangkat keras atau *hardware* adalah seluruh bagian komputer yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat maupun disentuh secara langsung. Contohnya adalah monitor, keyboard, mouse, prosesor, RAM, hard disk, SSD, printer, dan perangkat lainnya. Setiap perangkat keras memiliki fungsi tertentu yang mendukung proses pengolahan data dalam komputer.

Perangkat keras dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam sistem komputer. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau perintah, seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Perangkat proses seperti CPU dan RAM berfungsi mengolah serta menyimpan data sementara ketika komputer bekerja. Sementara itu, perangkat output seperti monitor, speaker, dan printer digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan informasi yang telah diproses. Selain itu, terdapat perangkat penyimpanan seperti hard disk dan SSD yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen.

Berbeda dengan perangkat keras, perangkat lunak atau *software* merupakan sekumpulan program, instruksi, dan data yang digunakan untuk mengatur serta menjalankan berbagai fungsi komputer. Perangkat lunak tidak memiliki bentuk fisik sehingga tidak dapat disentuh secara langsung. Contoh perangkat lunak yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sistem operasi Windows, Linux, dan Android, serta aplikasi seperti pengolah kata, peramban internet, aplikasi desain, dan pemutar multimedia.

Perangkat lunak secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Sistem operasi berfungsi mengatur sumber daya komputer serta menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan tertentu, seperti membuat dokumen, mengolah data, berkomunikasi, atau belajar. Selain itu, terdapat perangkat lunak pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi atau program, seperti Python, Java, dan berbagai bahasa pemrograman lainnya.

Perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja secara bersama-sama agar komputer dapat menjalankan tugas dengan baik. Ketika pengguna mengetik menggunakan keyboard, misalnya, perangkat keras menerima input tersebut, kemudian perangkat lunak mengolahnya dan menampilkan hasilnya melalui monitor. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa perangkat keras menyediakan kemampuan fisik, sedangkan perangkat lunak memberikan instruksi dan mengatur cara kerja perangkat keras. Oleh karena itu, pemahaman tentang perangkat keras dan perangkat lunak menjadi dasar penting untuk memahami cara kerja sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari.

